



Pauta Certamen 1

Problema 1:

Un semi-anillo con densidad lineal uniforme de carga $\lambda > 0$ y radio R está centrado en el origen de un sistema coordenado. En el mismo sistema además se ubica una carga puntual $q > 0$ a una distancia x del origen tal como se muestra en la Figura 1.

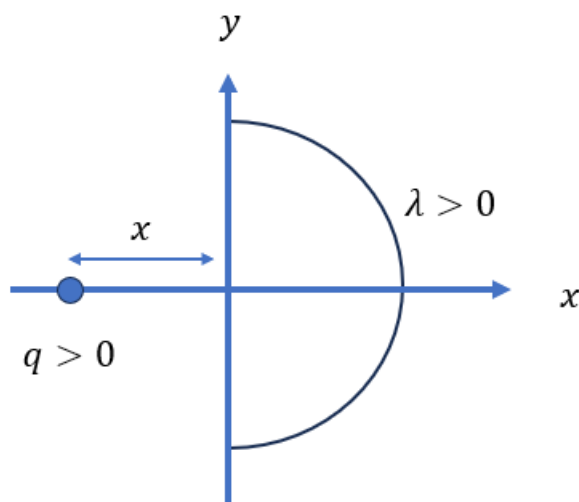


Figura 1: Carga puntual y semi-anillo.

- (A) (11 pts) Calcule el campo eléctrico en el origen del sistema coordenado.
- (B) (11 pts) Determine la aceleración que sentiría una carga de prueba q_0 (distinta a q) de masa m si la ubicamos en el origen del sistema coordenado.
- (C) (11 pts) ¿A qué distancia del origen se debería ubicar la carga q para que la fuerza neta sobre la carga de prueba q_0 sea igual a cero?

Solución Problema 1:

(A) Para el campo generado por el semi-anillo, los vectores posición $\vec{r}$ y $\vec{r}'$ corresponden a:

$$\vec{r} = \vec{0} \quad \text{y} \quad \vec{r}' = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j} \quad \longrightarrow \quad \vec{r} - \vec{r}' = -R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j}. \quad (1)$$

Luego,

$$\begin{aligned} \vec{E}(0) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\lambda R d\theta}{R^3} R (-\cos \theta \hat{i} - \sin \theta \hat{j}) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} (-\sin(\pi/2) + \sin(-\pi/2)) \hat{i} \\ &= -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \hat{i} \end{aligned} \quad (2)$$

Por el principio de superposición, al campo producido por el semi-anillo hay que sumarle el campo eléctrico producido por la carga puntual q , el cual en el origen apunta en el sentido positivo del eje x . Por tanto, el campo total en ese punto corresponde a:

$$\vec{E}(0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \hat{i} - \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \hat{i} \quad (3)$$

(B) La fuerza eléctrica experimentada por la carga de prueba q_0 , la podemos obtener de la relación $\vec{F} = q_0 \vec{E}$:

$$\vec{F}_{q_0} = q_0 \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \hat{i} - \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \hat{i} \right) \quad (4)$$

Luego, según la segunda Ley de Newton, la fuerza corresponde al producto de la masa por la aceleración. La aceleración de esta viene dada por:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{q_0}}{m} = \frac{q_0}{m} \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \hat{i} - \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \hat{i} \right) \quad (5)$$

(C) Para que la fuerza neta en el origen de coordenadas sea cero, se debe cumplir la condición:

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R}. \quad (6)$$

Por lo tanto, la fuerza eléctrica sobre la carga q_0 será nula en

$$x = \sqrt{\frac{Rq}{2\lambda}} \quad (7)$$

Problema 2:

Una carga puntual $q_0 > 0$ se ubica en el centro de dos cascarones conductores muy delgados caracterizados por los radios R_1 y R_2 (ver figura). Considere el cascarón conductor de radio R_1 neutro (sin carga) y que el cascarón conductor de radio R_2 está conectado a tierra.

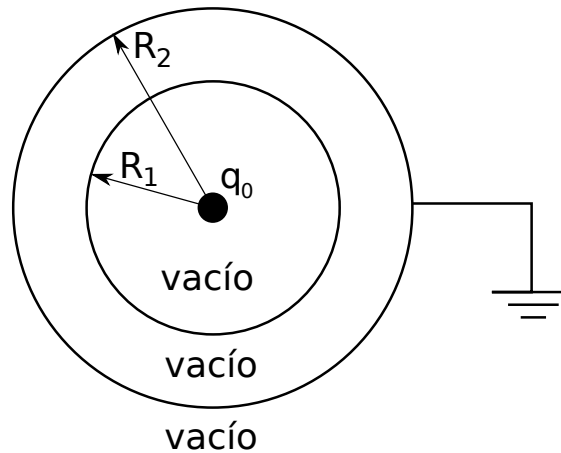


Figura 2: Carga puntual y dos cascarones esféricos.

- (A) (7 pts) Calcule las densidades de carga interna y externa del cascarón esférico de radio R_1 .
- (B) (16 pts) Calcule el vector campo eléctrico en todo el espacio.
- (C) (11 pts) Calcule el potencial eléctrico $V(r)$ para un punto dado por $r < R_1$.

Solución Problema 2:

- (A) Como el cascarón esférico de radio R_1 encierra a la carga puntual q_0 , todas las líneas de campo atraviesan las superficies interna y externa del cascarón conductor de espesor muy delgado, por lo tanto, el cascarón conductor neutro adquiere carga $-q_0$ en la superficie interna mientras que en la superficie externa se induce una carga $+q_0$, note que la carga total del conductor sigue siendo Q . Lo anterior es consistente con el hecho que el campo eléctrico al interior de un conductor en equilibrio electro-estático debe ser cero. Luego las densidades superficiales de carga están definidas por la expresión

$$dq = \sigma dA. \quad (8)$$

Luego

$$\sigma_1^{\text{int}} = -\frac{q_0}{4\pi R_1^2} \quad (9)$$

$$\sigma_1^{\text{ext}} = +\frac{q_0}{4\pi R_1^2}. \quad (10)$$

- (B) Para la región comprendida entre 0 y R_1 solo existe la carga puntual, por lo tanto

$$\vec{E}_1 = \frac{kq_0}{r^2} \hat{r}. \quad (11)$$

Para la región comprendida entre R_1 y R_2 , la carga neta encerrada es q_0 , por lo tanto usando la ley de Gauss se obtiene

$$\vec{E}_2 = \frac{kq_0}{r^2} \hat{r}. \quad (12)$$

Finalmente, para el cascarón que está conectado a tierra, la tierra entrega cargas negativas al cascarón de radio R_2 para poder garantizar el equilibrio electrostático y así tener que el campo eléctrico en su interior sea nulo, por lo tanto, su superficie interna se carga con carga $-q_0$. Al usar la ley de Gauss para $r > R_2$ se tiene que la carga neta encerrada es nula, luego

$$\vec{E}_3 = 0. \quad (13)$$

- (C) Para calcular el potencial $V(r)$ usaremos la definición de la diferencia de potencial considerando que el punto inicial se encuentra en infinito,

$$\Delta V = V(r < R_1) - V(\infty) = V(r) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}, \quad (14)$$

con $d\vec{\ell} = dr \hat{r}$. Reemplazando el resultado del apartado anterior y considerando que el sentido de la integral de línea está dado en el elemento $d\vec{\ell}$

$$V(r < R_1) = - \int_{\infty}^{R_2} \vec{E}_3 \cdot d\vec{\ell} - \int_{R_2}^{R_1} \vec{E}_2 \cdot d\vec{\ell} - \int_{R_1}^r \vec{E}_1 \cdot d\vec{\ell} \quad (15)$$

$$V(r < R_1) = - \int_{R_2}^{R_1} E_2 dr - \int_{R_1}^r E_1 dr \quad (16)$$

$$V(r < R_1) = -kq_0 \int_{R_2}^{R_1} \frac{dr}{r^2} - kq_0 \int_{R_1}^r \frac{dr}{r^2} \quad (17)$$

$$V(r < R_1) = kq_0 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + kq_0 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) \quad (18)$$

$$V(r < R_1) = \frac{kq_0}{r} - \frac{kq_0}{R_2}. \quad (19)$$

Problema 3:

El circuito mostrado en la Figura está formado por una batería que suministra una diferencia de potencial V_0 , dos interruptores S y S' y 5 condensadores inicialmente descargados, cada uno con capacidad C_0 cuando no hay material entre sus placas. Si al condensador 1 se le introduce un material de constante dieléctrica κ entre sus placas (ver Figura 3), Determine:

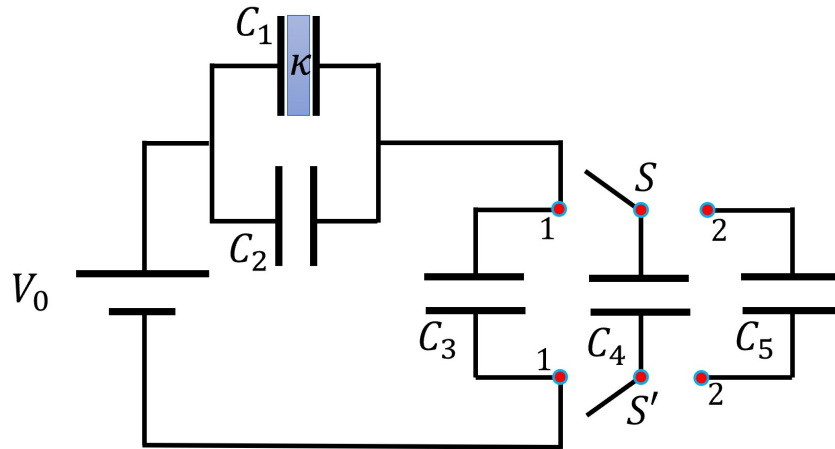


Figura 3: Circuito de condensadores.

- (A) (11 pts) La capacitancia equivalente, cuando el interruptor S y S' han estado conectados mucho tiempo en la posición 1.
- (B) (11 pts) La carga en el condensador C_4 , cuando el interruptor S y S' han estado conectados mucho tiempo en la posición 1.
- (C) (11 pts) La carga final en el condensador C_5 , considerando que después de tener mucho tiempo el interruptor en la posición 1, éste es llevado a la posición 2.

Solución Problema 3:

- (A) Al tener un dieléctrico, la capacitancia del condensador 1 es $C_1 = \kappa C_0$. Luego, como los condensadores 1 y 2 están en paralelo, su capacitancia equivalente es,

$$C_{1,2} = C_1 + C_2 = (\kappa + 1)C_0.$$

Del mismo modo, los condensadores 3 y 4 están en paralelo, es decir, su capacitancia equivalente es,

$$C_{3,4} = C_3 + C_4 = 2C_0.$$

Luego, como $C_{1,2}$ está en serie con $C_{3,4}$, la capacitancia equivalente del sistema esta dada por la ecuación,

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{1,2}} + \frac{1}{C_{3,4}} = \frac{1}{C_0(1 + \kappa)} + \frac{1}{2C_0} = \frac{3 + \kappa}{C_0 2(1 + \kappa)}.$$

Así, la capacitancia equivalente es,

$$C_{eq} = \frac{2(1 + \kappa)}{3 + \kappa} C_0.$$

- (B) La carga del sistema está dada por,

$$Q = V_0 C_{eq} = \frac{2(1 + \kappa)}{3 + \kappa} V_0 C_0.$$

Como los condensadores equivalentes $C_{1,2}$ y $C_{3,4}$ están en serie, la carga de $C_{3,4}$ es la misma que la del sistema.

$$Q_{3,4} = V_0 C_{eq}.$$

Finalmente, como los condensadores 3 y 4 están en paralelo, ambos tienen la misma diferencia de potencial y como ambos tienen la misma capacitancia, cada uno tendrá la mitad de la carga del condensador equivalente $C_{3,4}$. Por ende,

$$Q_4 = \frac{Q_{3,4}}{2} = \frac{V_0 C_{eq}}{2} = \frac{1 + \kappa}{3 + \kappa} V_0 C_0$$

- (C) Los condensadores 4 y 5 quedan en paralelo, por lo que sus diferencias de potencial son iguales. Si las cargas finales son Q_{4f} y Q_{5f} , respectivamente, entonces,

$$\begin{aligned} \Delta V_{4f} &= \Delta V_{5f} \\ \Rightarrow \frac{Q_{4f}}{C_4} &= \frac{Q_{5f}}{C_5} \\ \Rightarrow \frac{Q_{4f}}{C_0} &= \frac{Q_{5f}}{C_0} \Rightarrow Q_{4f} = Q_{5f}, \end{aligned}$$

es decir, ambos tienen la misma carga. Luego, como la carga se conserva,

$$Q_{4f} + Q_{5f} = Q_4$$

$$\Rightarrow 2Q_{5f} = Q_4$$

$$\Rightarrow Q_{5f} = \frac{Q_4}{2} = \frac{1 + \kappa}{2(3 + \kappa)} V_0 C_0.$$